OPERACIÓN TRAZABILIDAD / MISIÓN C / INTEGRANTE 2

Modelo entidad–relación del laboratorio

OperacionTrazabilidad_Lab · SQL Server 2019+ · Esquema dbo · Modelo físico derivado del DDL

12 TABLAS / 83 CAMPOS / 12 PK / 9 FK / 1 UQ

PK primaria · FK externa · UQ única · NULL: Sí / No · R01–R09: tabla de cardinalidades

dbo.Privilegios

CLAVE	CAMPO	TIPO SQL	NULL
PK	**PrivilegioId**	INT	No
FK	UsuarioId	INT	No
	Recurso	NVARCHAR(150)	No
	Nivel	NVARCHAR(150)	No
	Vigente	BIT	No
	FechaOtorgamiento	DATE	No

dbo.Usuarios

CLAVE	CAMPO	TIPO SQL	NULL
PK	**UsuarioId**	INT	No
UQ	Codigo	NVARCHAR(50)	No
	Nombre	NVARCHAR(150)	No
	Tipo	NVARCHAR(150)	No
	EstadoLaboral	NVARCHAR(150)	No
	FechaBaja	DATE	Sí
	Activo	BIT	No
	Privilegiado	BIT	No
	CuentaCompartida	BIT	No
	UltimaRecertificacion	DATE	Sí

dbo.BitacoraConsultas

CLAVE	CAMPO	TIPO SQL	NULL
PK	**LecturaId**	INT	No
	FechaHora	DATETIME2(0)	No
FK	UsuarioId	INT	Sí
FK	SesionId	INT	Sí
	Objeto	NVARCHAR(150)	No
	FilasLeidas	INT	No
	Origen	NVARCHAR(150)	No

dbo.Sesiones

CLAVE	CAMPO	TIPO SQL	NULL
PK	**SesionId**	INT	No
FK	UsuarioId	INT	No
	FechaInicio	DATETIME2(0)	No
	FechaFin	DATETIME2(0)	Sí
	TipoAcceso	NVARCHAR(150)	No
	IpOrigen	NVARCHAR(150)	Sí
	MfaUsado	BIT	Sí
	Resultado	NVARCHAR(150)	No

dbo.Transferencias

CLAVE	CAMPO	TIPO SQL	NULL
PK	**TransferenciaId**	INT	No
	FechaHora	DATETIME2(0)	No
FK	SesionId	INT	Sí
	BytesTransferidos	BIGINT	No
	Destino	NVARCHAR(150)	No
	ClasificacionContenido	NVARCHAR(150)	Sí
	EstadoAutorizacion	NVARCHAR(150)	No

dbo.Ordenes

CLAVE	CAMPO	TIPO SQL	NULL
PK	**OrdenId**	INT	No
	Codigo	NVARCHAR(150)	No
	FechaCreacion	DATETIME2(0)	No
	MontoQ	DECIMAL(12,2)	No
	Estado	NVARCHAR(150)	No

dbo.HistorialOrdenes

CLAVE	CAMPO	TIPO SQL	NULL
PK	**HistorialId**	INT	No
FK	OrdenId	INT	No
	FechaHora	DATETIME2(0)	No
FK	UsuarioId	INT	Sí
	Campo	NVARCHAR(150)	No
	ValorAnterior	NVARCHAR(150)	No
	ValorNuevo	NVARCHAR(150)	No
	Ticket	NVARCHAR(150)	Sí

dbo.EventosPrivilegios

CLAVE	CAMPO	TIPO SQL	NULL
PK	**EventoId**	INT	No
	FechaHora	DATETIME2(0)	No
FK	UsuarioId	INT	Sí
FK	SesionId	INT	Sí
	Accion	NVARCHAR(150)	No
	EstadoAtribucion	NVARCHAR(150)	No

Relaciones declaradas y cardinalidades

Las líneas R01–R09 conectan la PK del padre con la FK de la hija.
Continua: FK NOT NULL. Discontinua: FK que acepta NULL.

ID	PK del padre	FK de la hija	Padres / hija	Hijas / padre
R01	Usuarios.UsuarioId	Privilegios.UsuarioId	1	0..N
R02	Usuarios.UsuarioId	Sesiones.UsuarioId	1	0..N
R03	Usuarios.UsuarioId	EventosPrivilegios.UsuarioId	0..1	0..N
R04	Sesiones.SesionId	EventosPrivilegios.SesionId	0..1	0..N
R05	Usuarios.UsuarioId	BitacoraConsultas.UsuarioId	0..1	0..N
R06	Sesiones.SesionId	BitacoraConsultas.SesionId	0..1	0..N
R07	Sesiones.SesionId	Transferencias.SesionId	0..1	0..N
R08	Ordenes.OrdenId	HistorialOrdenes.OrdenId	1	0..N
R09	Usuarios.UsuarioId	HistorialOrdenes.UsuarioId	0..1	0..N

1 = exactamente uno · 0..1 = opcional · 0..N = cero o muchos
La ausencia de una FK no demuestra la identidad del autor de un evento.

Entidades independientes en el DDL

Estas cuatro tablas no declaran claves foráneas. El campo Sistema no establece relaciones entre ellas.

dbo.CambiosSistema

CLAVE	CAMPO	TIPO SQL	NULL
PK	**CambioId**	INT	No
	FechaHora	DATETIME2(0)	No
	Sistema	NVARCHAR(150)	No
	Version	NVARCHAR(150)	No
	Ticket	NVARCHAR(150)	Sí
	AprobacionFormal	BIT	Sí
	Aprobador	NVARCHAR(150)	Sí

dbo.Alertas

CLAVE	CAMPO	TIPO SQL	NULL
PK	**AlertaId**	INT	No
	FechaHora	DATETIME2(0)	No
	Severidad	NVARCHAR(150)	No
	Descripcion	NVARCHAR(150)	No
	Estado	NVARCHAR(150)	No
	FechaCierre	DATETIME2(0)	Sí

dbo.Backups

CLAVE	CAMPO	TIPO SQL	NULL
PK	**BackupId**	INT	No
	FechaBackup	DATETIME2(0)	No
	Sistema	NVARCHAR(150)	No
	Tipo	NVARCHAR(150)	No
	Completo	BIT	No
	IntegridadVerificada	BIT	No
	RestauracionProbada	BIT	No
	FechaUltimaRestauracion	DATETIME2(0)	Sí

dbo.EventosServicio

CLAVE	CAMPO	TIPO SQL	NULL
PK	**ServicioId**	INT	No
	FechaHora	DATETIME2(0)	No
	Sistema	NVARCHAR(150)	No
	Evento	NVARCHAR(150)	No
	Procedencia	NVARCHAR(150)	No

Fuente: Analisis_Auditoria.sql · Datos sintéticos de laboratorio · Todas las columnas y FK del DDL están representadas.

SHA-256 del SQL: 5e7ac7c651866c58777b2f025b174f43b577267c04db236c826a0d4b4ccc7c3f

A2 horizontal / PDF vectorial + SVG editable